

有同学提出 -

$$\left(\frac{\sin \frac{3}{4}\pi n}{\pi n} \right)^2 \xrightarrow{F}$$

的另一种做法如下:

由于当 $n \neq 0$ 时,

$$\left(\frac{\sin \frac{3}{4}\pi n}{\pi n} \right)^2 = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right)^2 \quad (\text{请自己证明})$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{3}{4}\pi n}{\pi n} \right)^2 = \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right)^2 = \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{1}{16}$$

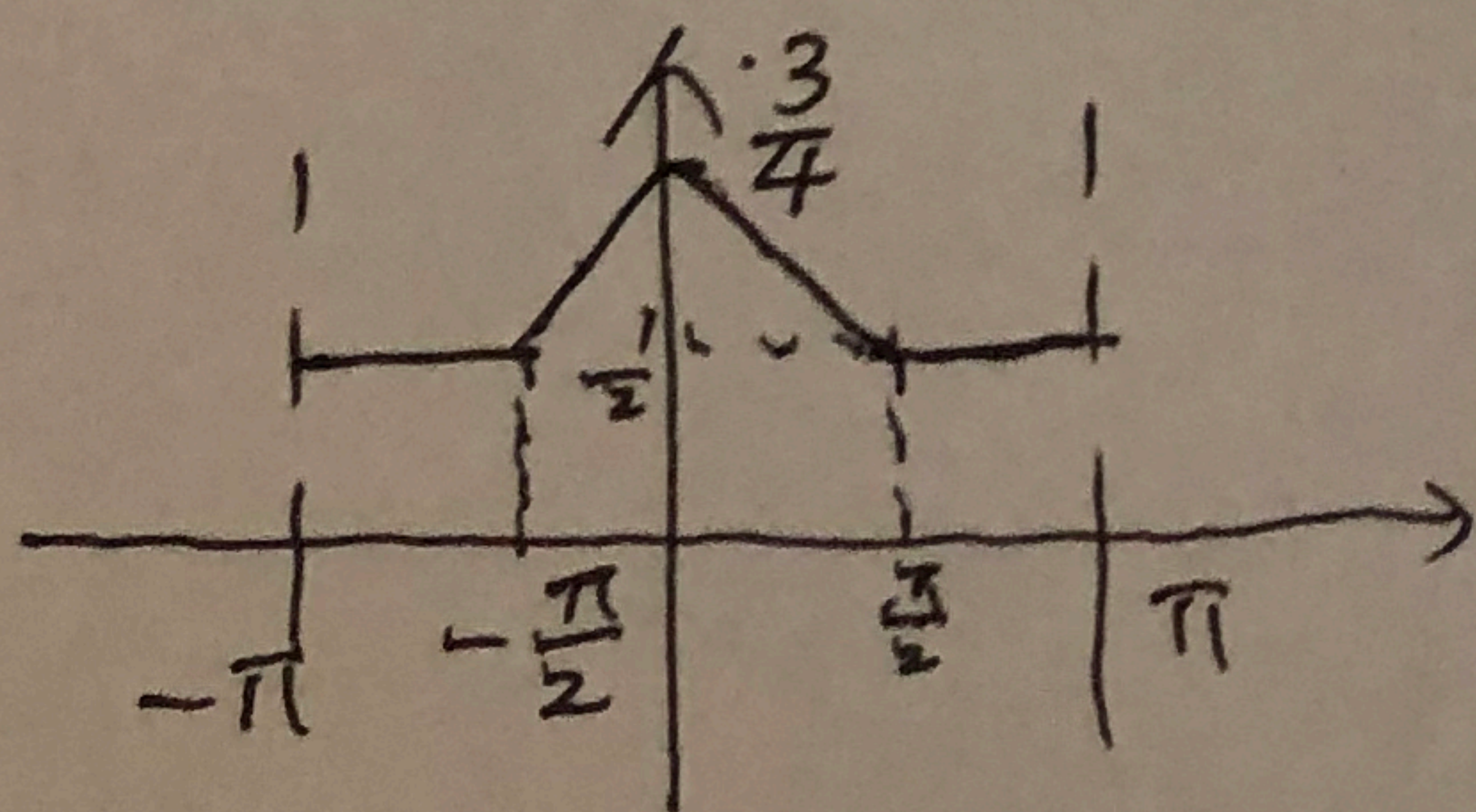
所以:

$$\left(\frac{\sin \frac{3}{4}\pi n}{\pi n} \right)^2 = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right)^2 + \frac{1}{2} \delta[n]$$

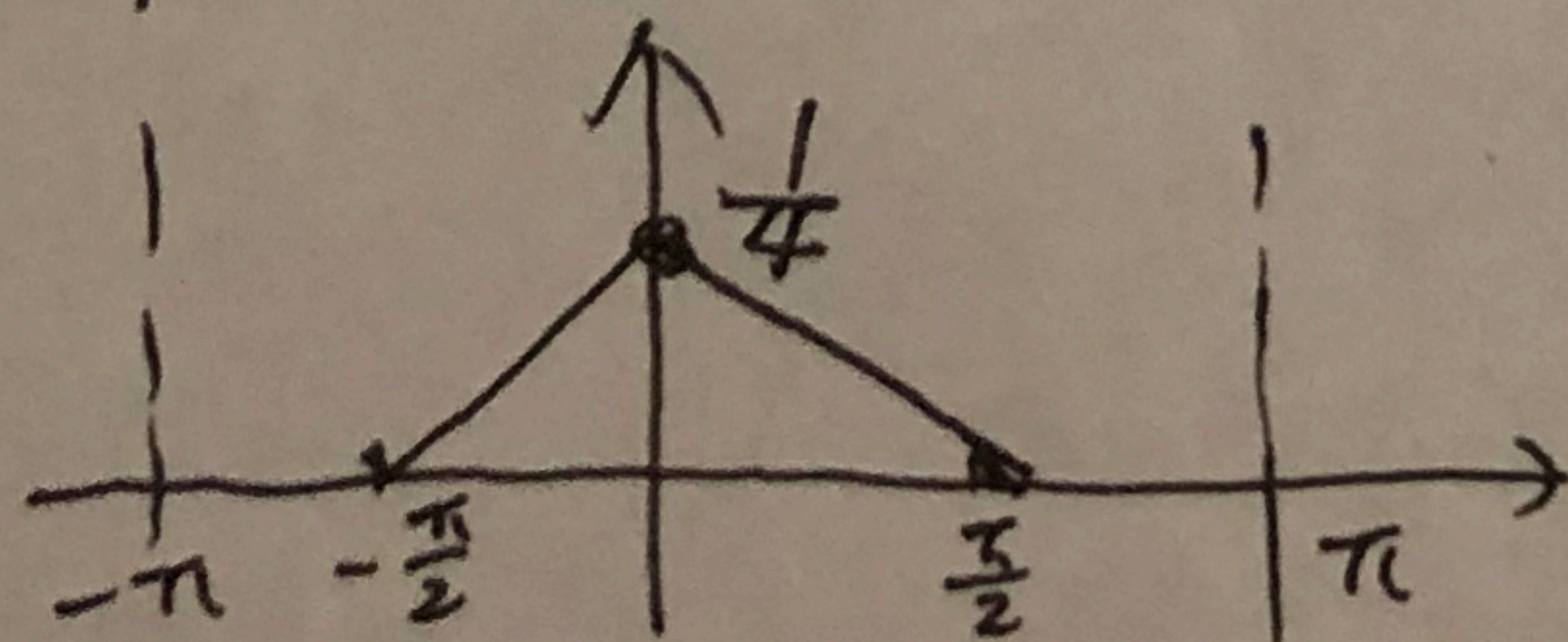
$\downarrow F$

$\downarrow F$

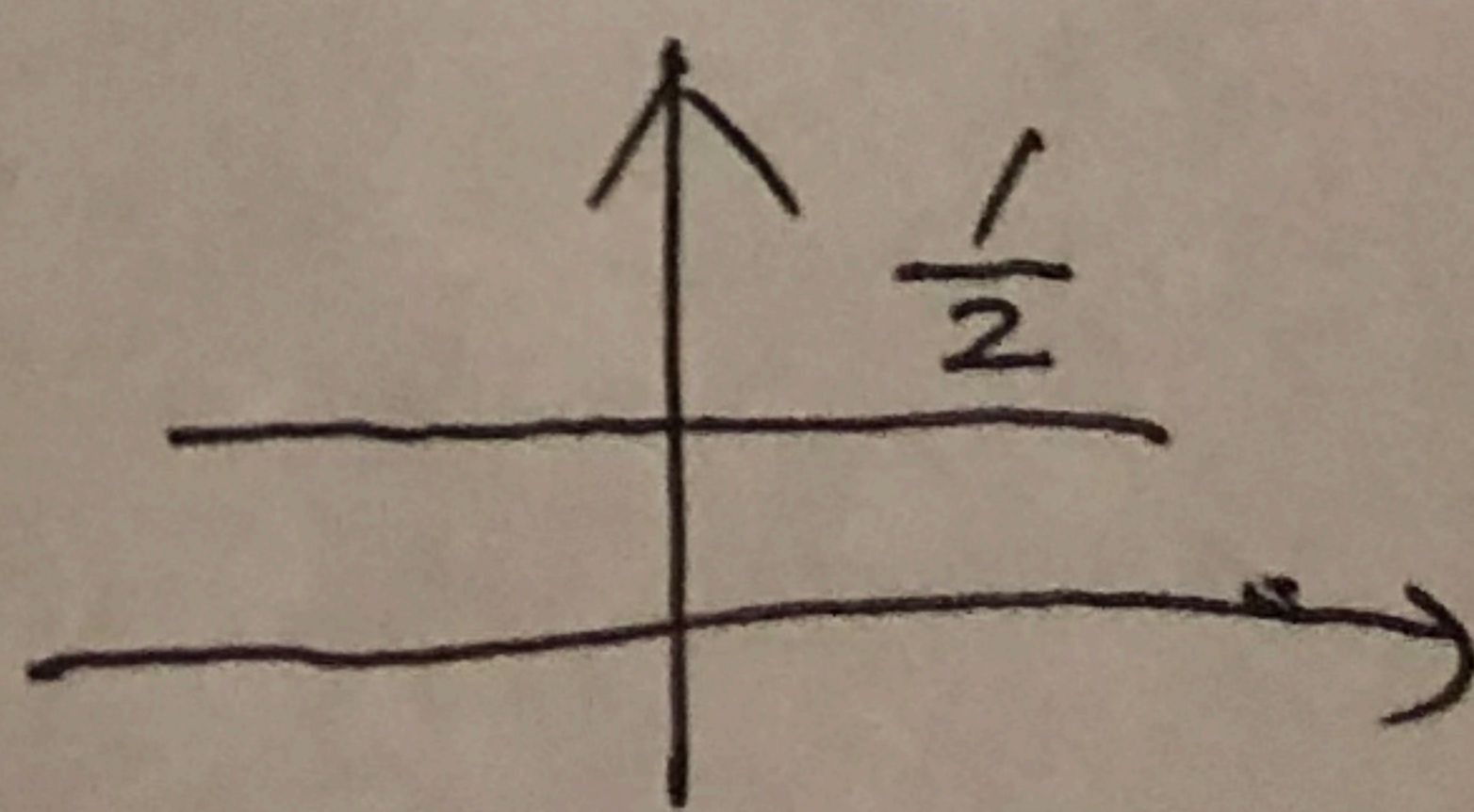
$\downarrow F$



=



+



调制性质补充内容

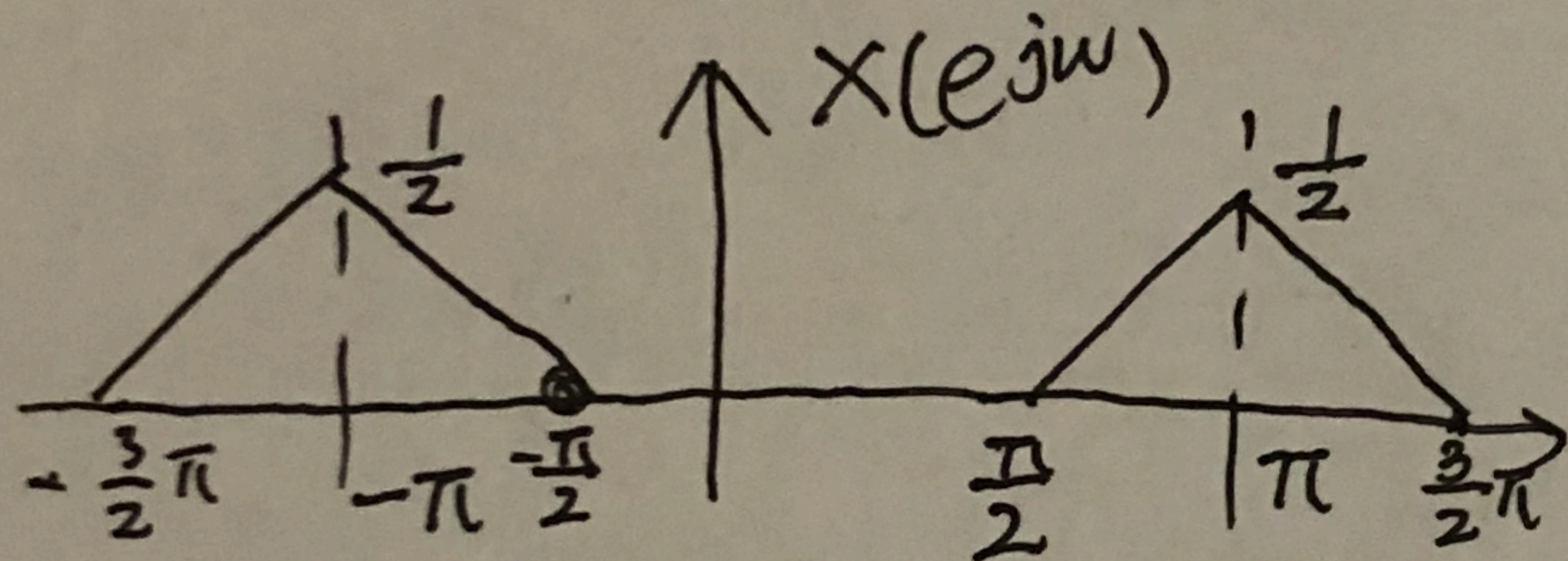
若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$

则 $(-1)^n x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j(\omega-\pi)})$

这个性质可以通过频移性质获得, 因为 $(-1)^n = e^{j\pi n}$ 也可由调制性质获得, 因为 $\cos(\pi n) = (-1)^n$ 。请自己推导一下。

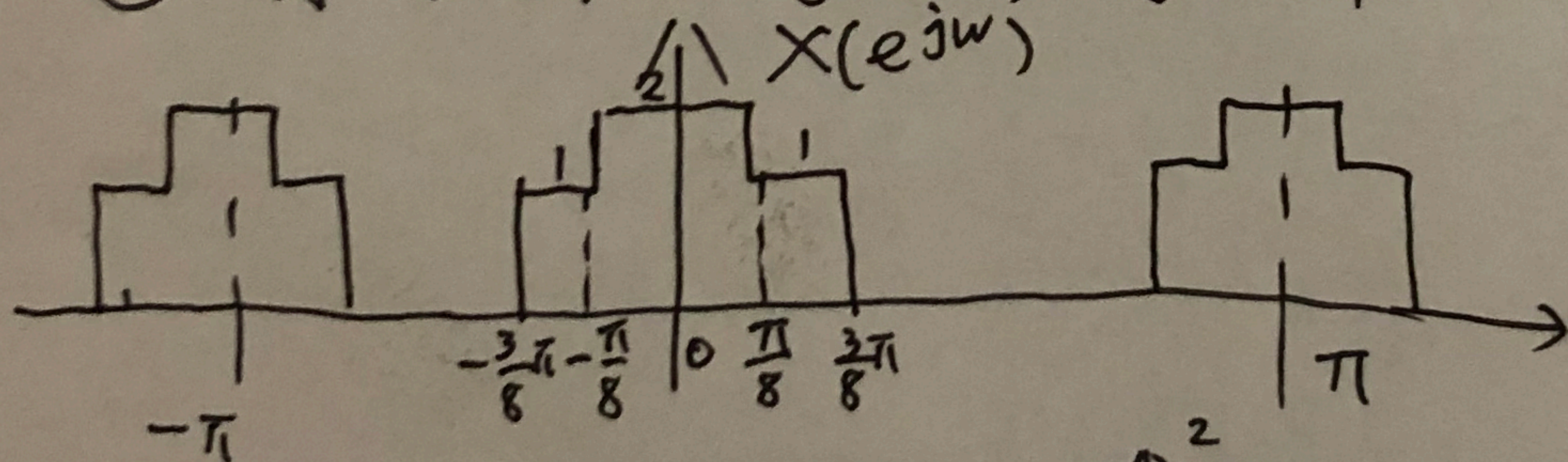
例题:

① 求以下傅里叶反变换



答案: $x[n] = 2(-1)^n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right)^2$

② 求以下 $X(e^{j\omega})$ 傅里叶反变换 P171 4-6 (8)



解: $X(e^{j\omega}) =$ $+$

$$[1 + (-1)^n] \left(\frac{\sin \frac{3}{8} \pi n}{\pi n} + \frac{\sin \frac{\pi}{8} n}{\pi n} \right) = \left(\frac{\sin \frac{3}{8} \pi n}{\pi n} + \frac{\sin \frac{\pi}{8} n}{\frac{\pi}{8} n} \right) + (-1)^n \left(\frac{\sin \frac{3}{8} \pi n}{\pi n} + \frac{\sin \frac{\pi}{8} n}{\pi n} \right)$$

这次作业中多次用到, 因此在这里讲一下